二阶恒等式：混合偏导的抵消

$$[\nabla \times (\nabla u)]_z = \partial_x \partial_y u - \partial_y \partial_x u = 0$$

另两个分量由坐标轮换得到。

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = \varepsilon_{ijk} \partial_i \partial_j A_k = 0$$

对称的混合偏导与反对称的交替指标收缩为零。

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

分量展开后，一项形成散度的梯度，另一项形成拉普拉斯。